Automatismes n°12

Première spécialité — Dérivation et sens de variation

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Étudier le signe de $2x - 6$ selon les valeurs de x.

2. Si $f'(x) = -3$ pour tout x, quel est le sens de variation de f ?

3. Dériver $f(x) = x^3 - 3x$.

4. Résoudre $3x^2 - 3 = 0$.

5. Soit $f(x) = x^2 - 2x$. En quelle valeur f admet-elle un minimum ?

6. Dériver $f(x) = (2x + 1)(x - 3)$.

7. Dériver $f(x) = \dfrac{1}{2x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

8. Étudier le signe de $(x - 1)(x + 2)$ sur $]-2\,;1[$.

9. Si f est croissante sur $]-\infty\,;0]$ et décroissante sur $[0\,;+\infty[$, que se passe-t-il en 0 ?

10. À l'aide du graphique ci-dessous, lire le maximum de f sur $[0\,;4]$.



Réponses

1. négatif pour $x < 3$, nul en 3, positif pour $x > 3$

2. f est strictement décroissante

3. $f'(x) = 3x^2 - 3$

4. $x = -1$ ou $x = 1$

5. $f'(x) = 2x - 2$ s'annule en $x = 1$: minimum en 1

6. $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$, donc $f'(x) = 4x - 5$
7. $f'(x) = -\dfrac{1}{2x^2}$
8. négatif
9. f admet un maximum en 0
10. $f(1) = 4$